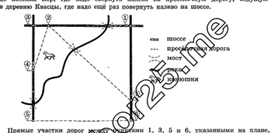
125%
шоссе — 75 км/ч
прос. д. — 60 км/ч
100%

Тропинки

На рисунке изображён план сельской местности.

Глеб летом отдыхает у дедушки и бабушки в деревне Дубровка (на плане обозначена цифрой 4). В субботу Глеб с дедушкой собираются съездить на машине в село Субботино на ярмарку. Из Дубровки в Субботино можно проехать по шоссе до села Забелино, где нужно свернуть под прямым углом направо на другое шоссе, проехать деревню Неместино, мост через речку и в деревне Орловка ещё раз повернуть направо. Указанный маршрут можно сократить по расстоянию, если в Неместино свернуть с шоссе на просёлочную дорогу, ведущую напрямую в Субботино. Из Дубровки в Неместино также можно проехать не через Забелино, а по просёлочной дороге мимо кожзавода. Ещё один возможный маршрут — это из Дубровки съехать по шоссе в противоположную сторону от Забелино через мост до поёлка Бор, где надо свернуть налево на просёлочную дорогу, ведущую в деревню Клюсы, где надо ещё раз повернуть налево на шоссе.



Прямые участки дорог между пунктами 1, 3, 5 и 6, указанными на плане, образуют прямоугольник.

По шоссе Глеб с дедушкой едут со скоростью 75 км/ч, а по просёлочным дорогам — 60 км/ч. Расстояние по шоссе от Дубровки до Забелино равно 24 км, от Забелино до Бора — 50 км, от Неместино до Орловки — 40 км, от Орловки до Забелино — 47 км, а от Орловки до Субботино — 43 км.

1 Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты. В ответ запишите получившую последовательность четырёх цифр.

Насел. пункты	с. Забелино	пос. Бор	д. Клюсы	д. Орловка
Цифры	3	5	6	1

2 На сколько процентов скорость, с которой едут Глеб с дедушкой по шоссе, больше их скорости по просёлочной дороге?

Ответ: 25.

3 Найдите расстояние от деревни Неместино до села Субботино по просёлочной дороге. Ответ дайте в километрах.

Ответ: 58.

4 Сколько минут затратит Глеб с дедушкой на дорогу в Субботино, если будут ехать только по шоссе?

Ответ: 90,4.

5 Определите, на какой маршрут из Дубровки в Субботино потребуется меньше всего времени. В ответе укажите, сколько минут потратит на дорогу Глеб с дедушкой, если поедут этим маршрутом.

Ответ: 74,2.

Котел

Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение имеет размеры: длина 2,6 м, ширина 2,5 м, высота 2,2 м. Окон в парном отделении нет, для доступа внутрь планируется дверь шириной 60 см, высота дверного проёма 1,8 м. Для прогрева парного отделения можно использовать электрическую или дровяную печь. В таблице представлены характеристики трёх печей.

Номер печи	Тип	Объём помещения (куб. м)	Масса (кг)	Стоимость (руб.)
1	дровяная	8–13	42	19 000
2	дровяная	10–15,5	48	20 700
3	электрическая	9–15	15	16 500

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. Установка электрической печи потребует подведения специального кабеля, что обойдётся в 6200 руб.

1 Установите соответствие между стоимостями и номерами печей. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Стоимость (руб.)	20 700	16 500	19 000
Номер печи	2	3	1

2 Найдите площадь потолка парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: 6,5.

3 На сколько рублей проще установка дровяной печи, подходящей по объёму парного отделения, обойдётся, чем электрической с учётом установки?

Ответ: 2000.

4 В прошлом году печи, указанные в таблице, стоили дороже. На них были сделаны скидки: на печь номер 1 скидка составила 10 %, на печь номер 2 — 25 %, на печь номер 3 — 20 %. Сколько рублей стоила печь номер 2 в прошлом году?

Ответ: 24600.

5 Хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертёж передней панели печи показан на рисунке 2.



Рис. 1

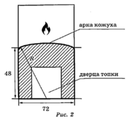
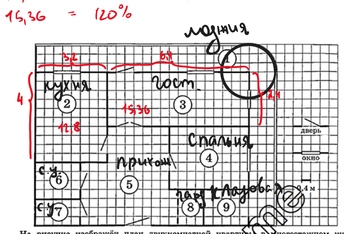


Рис. 2

Печь снабжена конухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть конуха выполнена в виде арки, приваренной к передней стенке печки по дуге окружности с центром в середине нижней части конуха (см. рис. 2). Для установки печки хозяину понадобилось узнать радиус закругления арки R. Размеры конуха в сантиметрах показаны на рисунке. Найдите радиус закругления арки в сантиметрах.

Ответ: 60.

12,8 = 100% ; 0,128
16,36 = 120%



На рисунке изображён план двухкомнатной квартиры в многоэтажном жилом доме. В правой части рисунка даны обозначения дверей и окна, а также указано, что длина стороны клетки на плане соответствует 0,4 м. Вход в квартиру находится в прихожей. Слева от входа расположены два санузла: меньшей площадью с душевой кабиной, а большей — с ванной. Справа от прихожей — гардеробная. Квартира имеет большую панорамную лоджию, на которую можно попасть из прихожей через гостиную. Из прихожей также можно попасть в спальню и на кухню. Площадь кухни больше площади спальни. В квартире имеется кладовая, в которую можно попасть только из лоджии.

1 Для помещений, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу. В бланк перенесите последовательность пяти цифр.

Помещения	кухня	спальня	гостиная	кладовая	прихожая
Цифры	2	4	3	9	5

2 Найдите радиус закругления остекления лоджии. Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: 120.

3 На сколько процентов площадь гостиной больше площади кухни?

Ответ: 20.

4 Плитка для пола размером 20 × 20 продаётся в упаковках по 6 штук. Сколько упаковок плитки необходимо купить, чтобы выложить пол обоих санузлов?

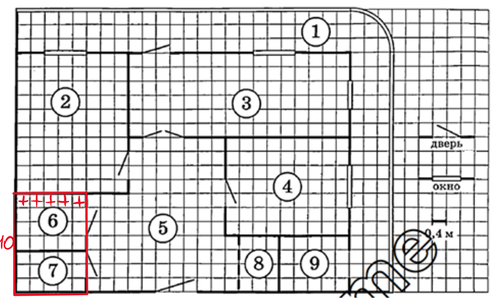
Ответ: 24.

5 В квартире планируется установить стиральную машину. Характеристики стиральных машин, условия подключения и доставки приведены в таблице. Планируется купить стиральную машину с фронтальной загрузкой, по глубине не превосходящую 42 см.

Модель	Вместимость барабана (кг)	Тип загрузки	Стоимость (руб.)	Стоимость подключения (руб.)	Стоимость доставки (% от стоимости машины)	Габариты (высота × ширина × глубина, см)
А	7	верт.	28 000	1700	бесплатно	85×60×45
В	5	фронт.	24 000	4500	10	85×60×40
В	5	фронт.	25 000	5000	10	85×60×40
Г	6,5	фронт.	24 000	4500	10	85×60×44
Д	6	фронт.	28 000	1700	бесплатно	85×60×45
Е	6	верт.	27 600	2300	бесплатно	89×60×40
Ж	6	верт.	27 585	1900	5	89×60×40
З	6	фронт.	20 000	6300	15	85×60×42
И	5	фронт.	27 000	1800	бесплатно	85×60×40
К	5	верт.	27 000	1800	10	85×60×40

Сколько рублей будет стоить наиболее дешёвый подходящий вариант вместе с подключением и доставкой?

Ответ: 28800.



≤42

S_5 = 24000+4500+2100 = 30900
S_{13} = 25000+4500+5000 = 32500
S_3 = 20000+3000+6300 = 29300
S_4 = 27600+1800 = 28800

ЧАСТЬ 1

Ответами к заданиям 1–19 являются число или последовательность цифр, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Если ответом является последовательность цифр, то запишите её без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.

Две подруги Ира и Ева задумались о том, как рассчитать площадь поверхности зонта.

На первый взгляд зонт кажется круглым, а его купол напоминает часть сферы (сферический сегмент). Но если присмотреться, то видно, что купол зонта состоит из десяти отдельных клиньев, натянутых на каркас из десяти спиц (рис. 1). Сферическая форма в раскрытом состоянии достигается за счёт гибкости спиц и эластичности ткани, из которой изготовлен зонт.



Рис. 1

Ира и Ева измерили расстояние между концами соседних спиц a. Оно оказалось равно 36 см. Высота купола зонта h (рис. 2) оказалась равна 20 см, а расстояние d между концами спиц, образующих дугу окружности, проходящей через вершину зонта, — ровно 116 см.

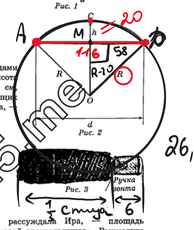


Рис. 2

Длина зонта в сложенном виде равна 26,5 см и складывается из длины ручки (рис. 3) и трети длины спицы (зонт в три сложения). Найдите длину спицы, если длина ручки зонта равна 6 см.

Ответ: 61,5.

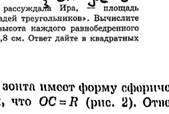


Рис. 3

2 «Поскольку зонт сшит из треугольников, — рассуждала Ира, — площадь поверхности зонта можно найти как сумму площадей треугольников». Вычислите площадь поверхности зонта, которую Ира, если высота каждого равнобедренного треугольника, проведённая к основанию, равна 58,8 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах с округлением до десятков.

Ответ: 10580.

3 Ева предположила, что купол зонта имеет форму сферического сегмента. Вычислите радиус R сферы купола, зная, что $OC = R$ (рис. 2). Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: 94,1.

4 Ева нашла площадь купола зонта как площадь поверхности сферического сегмента по формуле $S = 2\pi Rh$, где R — радиус сферы, а h — высота сегмента. Рассчитайте площадь поверхности купола способом Евы. Число π округлите до 3,14. Ответ дайте в квадратных сантиметрах с округлением до целого.

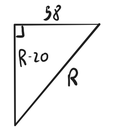
Ответ: _____.

5 Рулон ткани имеет длину 19,2 м и ширину 125 см. На фабрике из этого рулона были вырезаны треугольные клинья для 18 зонтиков, таких же, как зонтик, который был у Иры и Евы. Каждый треугольник с учётом припуска на швы имеет площадь 1100 кв. см. Оставшаяся ткань пошла в обрезки. Сколько процентов ткани рулона пошло в обрезки?

Ответ: _____.

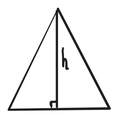
$(a-6)^2$ =
$(R-20)^2$ =

OM = OC − 20 = R − 20



Т. Пифагора:
$R^2 = R^2 - 40R + 400 + 58^2$
$R^2 = R^2 - 40R + 400 + 3364$
$40R = 3764$
$R = 94,1$ см

26,5 − 6 = 20,5



$S = \frac{ah}{2} = \frac{36 \cdot 58,8}{2} =$
$= 1058,4$

Вог25.me